

Manual do Usuário

Hub API Pix

Geração, consulta, cancelamento e integração de cobranças Pix

Versão 1.0	Data Maio de 2026	Público Cliente / Operação
---------------	----------------------	-------------------------------

Este manual apresenta o uso operacional da aplicação, desde a configuração inicial das credenciais até a emissão, acompanhamento e integração de cobranças Pix.

Sumário

1. Apresentação do sistema
2. Acesso e navegação
3. Gerar uma cobrança Pix
4. Consultar detalhes, copiar código e cancelar cobrança
5. Listar e filtrar cobranças
6. Integração por API
7. Configuração de credenciais e ambientes
8. Certificado mTLS e chave privada
9. Segurança, boas práticas e solução de problemas
10. Glossário rápido

Observação sobre as imagens

As telas utilizadas neste manual representam a interface real do sistema. Dados de credenciais, chaves Pix, txid, QR Code e código Pix Copia e Cola foram mascarados para segurança.

1. Apresentação do sistema

O Hub API Pix é uma aplicação criada para facilitar a geração e o gerenciamento de cobranças Pix, com suporte à operação por interface gráfica e também por integração via API. A solução centraliza a emissão de cobranças, exibição de QR Code, geração do código Pix Copia e Cola, consulta de status e cancelamento quando aplicável.

A aplicação permite trabalhar com ambientes de homologação e produção, utilizando as credenciais obtidas no Portal Developer do Banco do Brasil, além do certificado mTLS e da chave privada exigidos para comunicação segura com os serviços bancários.

Recurso	Finalidade
Gerar cobrança	Criação de cobrança Pix com valor obrigatório e campos complementares opcionais.
Acompanhar cobrança	Consulta do status, valor, data de criação, expiração, descrição, QR Code e Pix Copia e Cola.
Listar cobranças	Visualização das cobranças emitidas por período e status, respeitando o limite de consulta de até 5 dias.
Configurar ambiente	Cadastro de Client ID, Client Secret, App Key, chave Pix recebedora, certificado e chave privada.
Integrar via API	Uso da aplicação por outros sistemas, sem necessidade de operação manual pela interface.

Fluxo operacional recomendado

1) Configurar credenciais e certificado. 2) Definir o ambiente ativo. 3) Gerar a cobrança. 4) Compartilhar o QR Code ou Pix Copia e Cola. 5) Acompanhar o status pela tela de cobranças ou por API.

2. Acesso e navegação

A navegação principal fica no topo da aplicação. Os menus disponíveis são: Gerar, Cobranças, API e Config. Também há indicação visual do ambiente ativo, como PRODUÇÃO, e o botão Sair para encerramento da sessão.

Menu	Descrição
Gerar	Tela utilizada para criar uma nova cobrança Pix.
Cobranças	Tela de consulta, atualização e acesso aos detalhes das cobranças emitidas.
API	Área de documentação para consumo da aplicação por sistemas externos.
Config	Área restrita para credenciais, ambiente ativo, certificado e chave privada.
Sair	Finaliza a sessão do usuário logado.

Atenção ao ambiente ativo

Antes de gerar cobranças reais, confirme se o ambiente ativo é o correto. Homologação deve ser usada para testes. Produção deve ser usada apenas quando a cobrança for real.

3. Gerar uma cobrança Pix

No menu Gerar, o usuário cria uma nova cobrança Pix. O preenchimento do campo Valor (R\$) é obrigatório. Os demais campos são opcionais e podem ser utilizados para identificar melhor a cobrança ou facilitar a conciliação.

Campo	Obrigatoriedade	Uso
Valor (R\$)	Obrigatório	Valor da cobrança Pix a ser gerada.
Nome do devedor	Opcional	Nome da pessoa ou empresa relacionada à cobrança.
CPF/CNPJ	Opcional	Documento do devedor, informado somente com números.
Descrição	Opcional	Texto de identificação da cobrança. Exemplo: Solicitação Pix.
Expiração em segundos	Opcional	Tempo de validade da cobrança. O padrão utilizado é 3600 segundos.

A interface de geração de cobrança Pix apresenta uma barra superior com links para 'Gerar', 'Cobranças', 'API' e 'Config', além de botões para 'PRODUCAO' e 'Sair'. O título principal da seção é 'Gerar Cobrança Pix'. Abaixo, há uma seção para a 'Chave Pix recebedora' com o texto 'Chave Pix mascarada' e o valor 'fbc19b'. O formulário principal contém os seguintes campos:

- Valor (R\$) ***: Campo obrigatório para o valor da cobrança.
- Nome do devedor (opcional)**: Campo para o nome da pessoa ou empresa.
- CPF/CNPJ (opcional)**: Campo para o documento do devedor, com a restrição 'só números'.
- Descrição (opcional)**: Campo para o texto de identificação da cobrança.
- Expiração em segundos (opcional, padrão 3600)**: Campo para o tempo de validade da cobrança, com o valor padrão '3600'.

Um botão azul 'Gerar cobrança' está posicionado no final do formulário.

Figura 1 - Tela de geração de cobrança Pix.

Após preencher os dados necessários, clique em Gerar cobrança. Se a operação for concluída com sucesso, o sistema direciona para a tela de detalhes da cobrança, exibindo as informações geradas pelo Banco do Brasil.

4. Consultar detalhes, copiar código e cancelar cobrança

A tela de detalhes apresenta as principais informações da cobrança, como txid, status, valor, data de criação, tempo de expiração, descrição, QR Code e código Pix Copia e Cola.

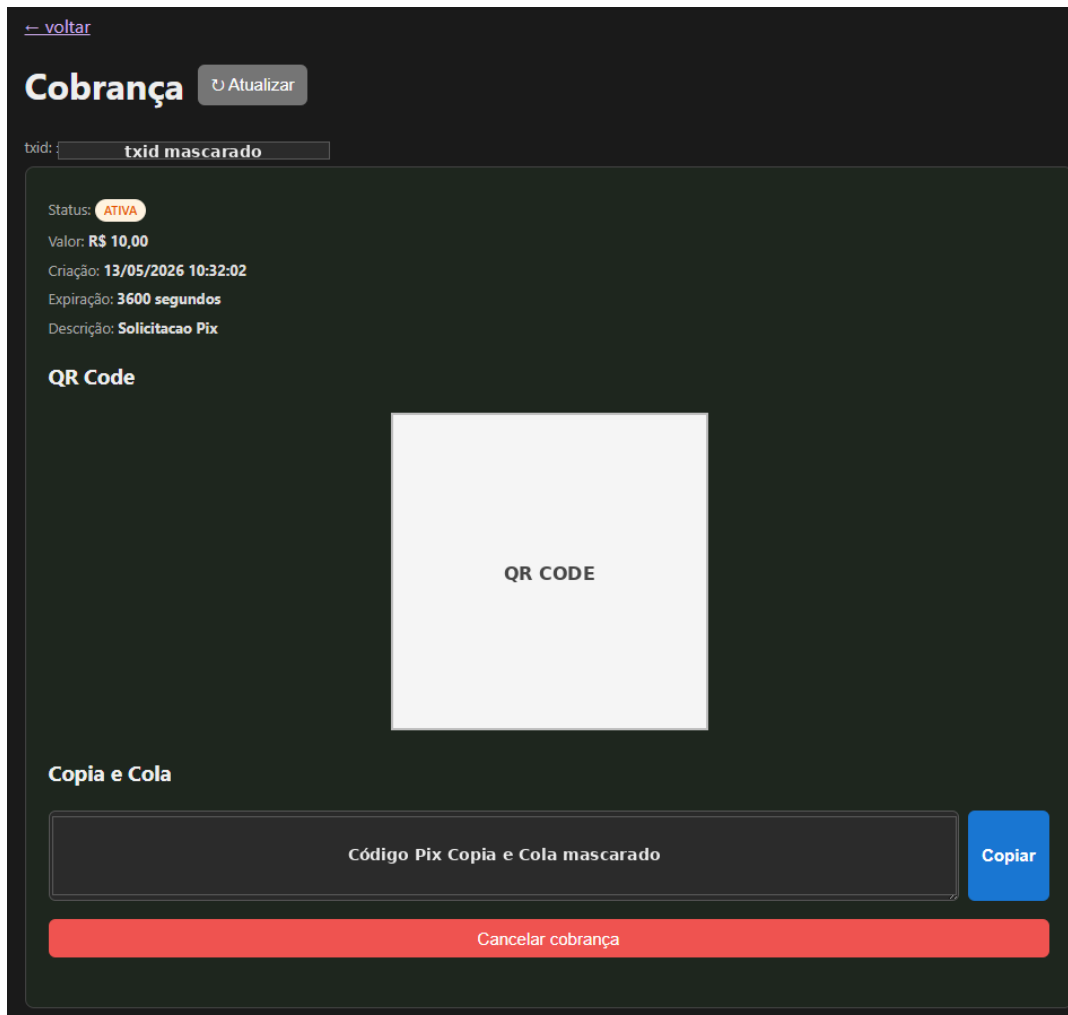


Figura 2 - Tela de detalhes da cobrança, com QR Code e Pix Copia e Cola.

Principais ações disponíveis nesta tela:

Ação	Finalidade
Atualizar	Consulta novamente o status da cobrança e atualiza as informações exibidas na tela.
Copiar	Copia o código Pix Copia e Cola para ser enviado ao pagador.
Cancelar cobrança	Solicita o cancelamento da cobrança, quando permitido pelo status e pelas regras do serviço.
Voltar	Retorna para a tela anterior.

Uso do Pix Copia e Cola

O código Pix Copia e Cola pode ser enviado ao pagador por e-mail, WhatsApp, sistema interno ou outro canal autorizado. O QR Code e o código devem corresponder à mesma cobrança.

5. Listar e filtrar cobranças

No menu Cobranças, o usuário consulta as cobranças geradas em determinado período. A tela permite filtrar por data inicial, data final e status.

O período de consulta não pode ser superior a 5 dias. Esse limite evita consultas muito amplas e ajuda a manter a resposta do sistema mais rápida e organizada.

Criação	txid	Valor	Devedor	Status	Ações
13/05/2026 10:29	txid mascarado	R\$ 5,00	—	ATIVA	Ver
13/05/2026 10:32	txid mascarado	R\$ 10,00	—	ATIVA	Ver

2 cobrança(s) — período: 2026-05-09 a 2026-05-13 (máx. 5 dias)

Figura 3 - Listagem de cobranças com filtros por período e status.

Coluna	Descrição
Criação	Data e horário em que a cobrança foi criada.
txid	Identificador único da cobrança.
Valor	Valor original informado na geração da cobrança.
Devedor	Nome do devedor, quando informado. Quando não informado, o sistema exibe um traço.
Status	Situação atual da cobrança, como ativa, concluída, expirada ou cancelada, conforme retorno do serviço.
Ações	Permite acessar a tela de detalhes da cobrança.

6. Integração por API

O menu API disponibiliza a documentação para consumo da aplicação por outros sistemas. Dessa forma, o Hub API Pix não precisa ser utilizado apenas pela interface gráfica: ele pode ser

integrado a uma aplicação externa para gerar cobranças, consultar status e automatizar etapas do processo.

Essa integração é indicada para cenários em que outro sistema, como ERP, sistema financeiro, portal do cliente ou sistema interno, precisa emitir cobranças Pix de forma automatizada.

Ponto importante para integração

Os parâmetros, rotas, autenticação e exemplos de requisição devem ser consultados diretamente no menu API da aplicação, pois essa tela reflete a documentação técnica atualizada do ambiente implantado.

Componente	Papel na integração
Sistema de origem	Aplicação externa que solicita a geração ou consulta da cobrança.
Hub API Pix	Camada de integração responsável por comunicar-se com o Banco do Brasil e devolver os dados da cobrança.
Banco do Brasil	Provedor dos serviços Pix, acessado mediante credenciais, App Key e certificado mTLS.
Usuário final	Pagador que recebe o QR Code ou Pix Copia e Cola para efetuar o pagamento.

7. Configuração de credenciais e ambientes

O menu Config concentra as configurações necessárias para que a aplicação se comunique corretamente com os serviços do Banco do Brasil.

Nesta tela são definidos o ambiente ativo, as credenciais de homologação e produção, a App Key e a chave Pix recebedora. As credenciais devem ser obtidas no Portal Developer do Banco do Brasil e cadastradas com cuidado, respeitando o ambiente correspondente.

Figura 4 - Tela de configuração de credenciais e ambiente ativo.

Campo	Finalidade
Ambiente ativo	Define se a aplicação utilizará homologação ou produção.
Client ID	Identificação da aplicação cadastrada no Portal Developer do Banco do Brasil.
Client Secret	Segredo da aplicação. Deve ser tratado como informação confidencial.
App Key	Chave da aplicação utilizada nas chamadas ao serviço.
Chave Pix recebedora	Chave Pix que receberá os pagamentos das cobranças emitidas.
Salvar credenciais	Grava as configurações informadas para uso nas próximas operações.

Segurança das credenciais

Client Secret, App Key, certificado e chave privada não devem ser compartilhados por e-mail, mensagens ou documentos não protegidos. O acesso ao menu Config deve ser restrito a usuários autorizados.

8. Certificado mTLS e chave privada

Além das credenciais, a integração com o Banco do Brasil pode exigir autenticação mTLS. Para isso, a aplicação possui áreas específicas para envio do certificado e da chave privada do cliente.

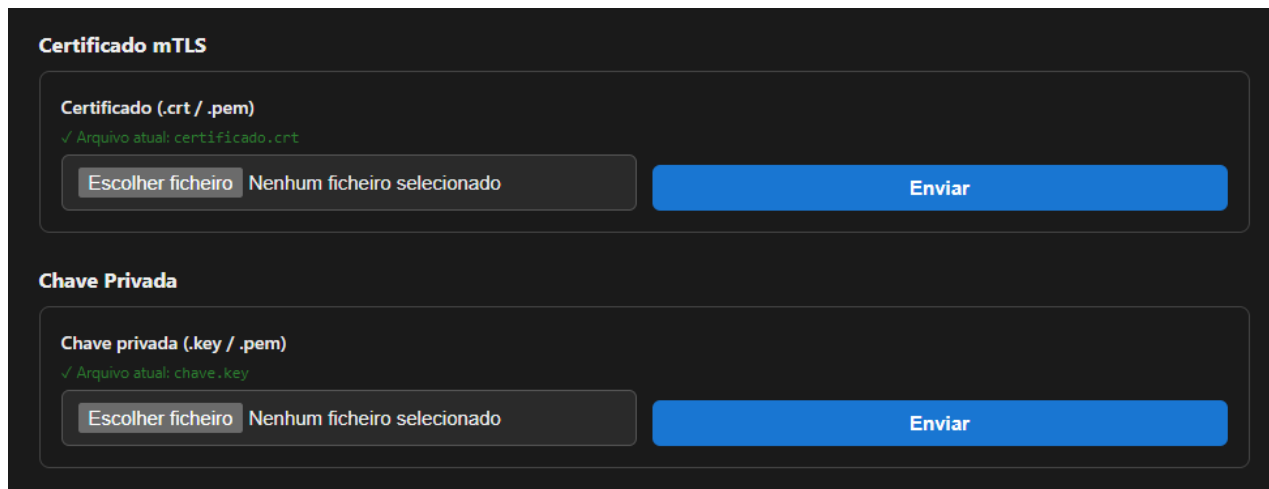


Figura 5 - Área de envio do certificado mTLS e da chave privada.

Item	Descrição
Certificado (.crt / .pem)	Arquivo de certificado utilizado na comunicação segura com o serviço bancário.
Chave privada (.key / .pem)	Arquivo correspondente ao certificado. Deve permanecer protegido e acessível apenas a responsáveis autorizados.
Arquivo atual	Indica que já existe um arquivo cadastrado no sistema.
Enviar	Realiza o upload do arquivo selecionado para atualização do certificado ou da chave privada.

Validação após troca de certificado

Após atualizar certificado ou chave privada, recomenda-se realizar uma cobrança de teste no ambiente adequado para confirmar que a comunicação está funcionando corretamente.

9. Segurança, boas práticas e solução de problemas

A operação de cobranças Pix envolve dados financeiros e credenciais sensíveis. Por isso, recomenda-se seguir boas práticas de segurança e operação.

Tema	Recomendação
Ambiente	Use homologação para testes e produção apenas para cobranças reais.
Credenciais	Restrinja o acesso a Client ID, Client Secret, App Key, certificado e chave privada.
Expiração	Defina o tempo de expiração conforme a necessidade do processo de cobrança.
Conferência	Antes de enviar o QR Code ou Pix Cópia e Cola ao pagador, confirme valor e descrição.
Cancelamento	Cancele cobranças emitidas por engano quando o status permitir.
Auditoria	Mantenha registro de quem acessa configurações e operações críticas.

Possíveis dúvidas e verificações

Situação	Verificação recomendada
A cobrança não foi gerada.	Verifique se o valor foi informado, se o ambiente ativo está correto e se as credenciais foram salvas.
O QR Code ou Cópia e Cola não aparece.	Confirme se a resposta da API foi concluída com sucesso e se certificado, chave privada e credenciais estão válidos.
A lista de cobranças não retorna registros.	Confirme o período informado e lembre-se de que a consulta não pode ultrapassar 5 dias.
O status não atualiza.	Clique em Atualizar. Se persistir, valide a comunicação com o Banco do Brasil e o ambiente ativo.
Erro após troca de certificado.	Verifique se certificado e chave privada pertencem ao mesmo par e se foram enviados no formato aceito.

10. Glossário rápido

Termo	Significado
Pix	Meio de pagamento instantâneo utilizado para transferência e recebimento de valores.
Cobrança Pix	Registro criado para que um pagador realize pagamento por QR Code ou Pix Copia e Cola.
QR Code	Imagem escaneável que contém os dados da cobrança.
Pix Copia e Cola	Código textual que representa a cobrança e pode ser colado no aplicativo do banco do pagador.
txid	Identificador da transação ou cobrança, utilizado para rastreo e consulta.
Homologação	Ambiente de testes, utilizado antes da operação real.
Produção	Ambiente real, utilizado para cobranças válidas.
mTLS	Autenticação baseada em certificado digital para aumentar a segurança da comunicação entre sistemas.
Client ID / Client Secret	Credenciais que identificam e autenticam a aplicação perante o serviço bancário.
App Key	Chave da aplicação cadastrada no Portal Developer do Banco do Brasil.

Fim do manual.